Table des matières

Profil entreprise - Bruno Moyse / nuagemagique.dev 1
1. Identification . . . 1
2. Activité . . . 1
3. Organisation du développement . . . 1
4. Contrôles internes . . . 2
5. Analyse de risques . . . 3
6. Conformité GDPR (RGPD) . . . 5
7. Certifications externes . . . 6
8. Assurance . . . 6
9. Exigences de sécurité spécifiques au client . . . 6

Profil entreprise - Bruno Moyse / nuagemagique.dev

Conformément au §I.F du Manuel de certification SCE 2.0, ce document décrit :

- l'organisation du producteur du système de caisse,
- ses contrôles internes,
- son analyse de risques,
- sa conformité GDPR,
- ses certifications externes.

1. Identification

Champ	Valeur
Nom légal	Bruno Moyse
Nom commercial	nuagemagique.dev
Forme juridique	Personne physique (entreprise individuelle, régime franchise TVA art. 56 §2 CTVA)
Adresse	Rue Joseph Claes 4/1, 1060 Saint-Gilles, Belgique
Numéro d'entreprise (BCE)	0783.544.917
Site web	https ://nuagemagique.dev
Email de contact	cloud@nuagemagique.dev
Téléphone	+32 494 46 50 26
Représentant autorisé	Bruno Moyse (signataire unique)
Contact technique	Bruno Moyse

2. Activité

nuagemagique.dev développe et déploie des systèmes logiciels sur mesure pour le secteur HoReCa et la restauration. Le système de caisse `moyun-pos` est le premier produit soumis à certification SCE 2.0.

3. Organisation du développement

3.1 Modèle de développement

Développement en interne, sans sous-traitance. Bruno Moyse est l'unique développeur.

3.2 Nombre de développeurs

Rôle	Effectif
Développeurs (interne)	1

Rôle	Effectif
Développeurs (externe / freelance)	0
QA / testeurs	0 (couvert par le développeur)
Personnel d'exploitation	0 (déployé chez le client)

3.3 Outils de développement

- Contrôle de version : git, dépôt privé sur GitHub (`github.com/nuagemagique/moyun-pos` ou équivalent).
- Suivi des modifications : commits signés GPG, tags de version signés (`git tag -s vX.Y.Z`).
- CI/CD : GitHub Actions pour les tests et la construction reproductible des binaires.
- Toolchain Rust : épinglée à une version stable spécifique (`rust-toolchain.toml` à la racine du dépôt).
- Build reproductible : `Cargo.lock` committé ; même hash binaire pour deux builds successifs sur la même machine et même toolchain.

4. Contrôles internes

4.1 Revue de code

Toute modification du code source passe par une pull request sur git. Les modifications affectant le code fiscal (`crates/pos-fiscal`, `crates/pos-db/src/schema.rs`, `src-tauri/src/commands/`) sont revues avec une attention particulière :

- Vérification mécanique de l'absence de `DELETE FROM fiscal_events` et `UPDATE fiscal_events SET ...` dans la diff (cf. `DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md`).
- Tests CI obligatoires verts avant fusion :
  - `cargo build --no-default-features --features cert` doit passer.
  - `cargo test --workspace` doit être 100 % vert.
  - `cargo clippy --workspace -- -D warnings` doit être propre.
  - `cargo fmt --all --check` doit être propre.
- Tests e2e SPF (Basic Set + Reports + no-gap) doivent rester verts.

Comme l'effectif est de 1 développeur, l'auto-revue est mitigée par l'outillage automatisé (clippy, tests, scripts CI), et par l'utilisation systématique d'agents d'audit (revue par IA indépendante via `ultrareview` ou équivalent) avant toute soumission ou release.

4.2 Versioning et changelog

Chaque release est tagged en `vX.Y.Z` avec un changelog Markdown décrivant les modifications. Le tag est signé GPG.

Une release post-certification déclenchera : 1. Création d'un changelog signé documentant les modifications. 2. Recalcul du SHA-1 du nouveau binaire. 3. Soumission au SPF Finances (procédure post-cert décrite dans `MANUEL_INTRO_FR §C` du manuel SCE 2.0, traitement sous 15 jours).

4.3 Conservation des journaux

- Logs de développement : git log permanent, jamais purgé.
- Logs de CI : conservés 90 jours sur GitHub Actions, puis archivés.
- Logs en production chez le client : voir `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md` §1.3 - rotation quotidienne sans purge automatique.

4.4 Accès au code source

- Dépôt git privé, accès limité au développeur.
- Pas de partage du code source au client ni au distributeur dans le cas Tokyo Sushi Bar (le distributeur est le développeur).

— Le code source sera communiqué au SPF Finances sur demande pour audit, sous accord de confidentialité standard.

4.5 Gestion des incidents

En cas de découverte d'un bug critique en production :

1. Reproduction locale et écriture d'un test de régression reproduisant l'incident.
2. Correction dans une branche dédiée.
3. Revue automatisée + tests CI verts.
4. Si le bug affecte le périmètre certifié : déclaration au SPF Finances dans les 15 jours suivant le déploiement de la correction.
5. Communication au client (Tokyo Sushi Bar) avec instructions de contournement le cas échéant.

4.6 Accès du distributeur aux machines déployées

Le distributeur (= développeur dans le cas présent) accède aux machines déployées uniquement :

— À l'installation initiale, en présence physique chez le client.
— Pour les mises à jour, en présence physique (le kiosque n'a pas de SSH ouvert).
— Pour le support, par téléphone / visite physique.

Aucun accès à distance n'est implémenté ni autorisé. Cela élimine la surface d'attaque réseau côté client.

5. Analyse de risques

5.1 Risques techniques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Panne disque SSD du kiosque	Moyenne	Élevé	Sauvegarde journalière avant Z (cf. `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_`) Procédure de remplacement disque documentée.
Perte d'alimentation pendant une transaction	Élevée	Faible	WAL SQLite + transactions atomiques. Aucun événement à moitié écrit.
Coupure réseau LAN entre POS et FDM	Élevée	Moyen	Mode bloquant en build cert ; opérateur retentemps que le FDM revient. Aucune transaction enregistrée hors FDM.
Coupure réseau internet du FDM	Moyenne	Variable	Hors du périmètre POS (responsabilité du FDM). Le POS continue à enregistrer localement et le FDM rejoue ses propres données à reconnexion.
Erreur d'horloge système	Faible	Moyen	NTP `chrony` actif, BIOS battery vérifiée à l'installation.

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Vulnérabilité dans une dépendance Rust	Moyenne	Variable	Audit `cargo audit` mensuel. Patch & rebuild & recertification mineure si nécessaire.
Bug dans le code applicatif	Faible	Variable	Couverture de tests 190 cas, dont 17 e2e applicatifs. Régressions attrapées en CI.

5.2 Risques humains

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Erreur de saisie d'INSZ	Élevée	Faible	Validation mod-97 ; rejet immédiat avec message d'erreur clair.
Tentative de manipulation des compteurs	Faible	Élevé	Image scellée, pas d'accès shell, pas d'outils SQLite. Signature FDM détecte toute falsification a posteriori.
Apprenti effectuant un encaissement	Faible	Faible	Profil Apprenti bloqué au niveau commande ; tentative renvoyée à un Serveur.
Distributeur compromis (clé GPG volée)	Faible	Élevé	Clé GPG stockée sur YubiKey hardware, jamais sur disque. Tag git signé requis pour tout release.

5.3 Risques réglementaires

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Modification spec SCE 2.0 (Addendum)	Élevée	Variable	Veille mensuelle sur `systemedecaisseen-registreuse.be`. Délai 90 j minimum entre publication et mise en conformité.
Refus de certification	Moyenne	Élevé	Répétition pré-soumission contre FDM virtuel (cf. `PRE_SUBMISSION_TEST_LOG.md`). Préparation soignée des 16 documents du dossier.
Cooldown 3 mois en cas de refus	-	Élevé	Idem - pré-soumission rehearsal sérieuse.

6. Conformité GDPR (RGPD)

6.1 Données personnelles traitées

Donnée	Sujet concerné	Base légale	Stockage
INSZ (Numéro National Belge, 11 chiffres)	Employé du restaurant	Art. 6.1.c - Obligation légale fiscale et sociale	`users.insz`, `orders.user_insz`, `fiscal_events.user_insz`, payload FDM
Nom de l'employé	Employé	Art. 6.1.c - Obligation contractuelle	`users.name`
Code PIN (haché bcrypt)	Employé	Art. 6.1.f - Intérêt légitime (sécurité opérationnelle)	`users.pin_hash`
TVA client B2B	Client professionnel	Art. 6.1.c - Obligation légale facturation	`peppol_deliveries.customer_endp` payload UBL
Nom et adresse client B2B	Client professionnel	Idem	Payload UBL stocké dans `peppol_deliveries.ubl_xml`

Aucune donnée client B2C n'est collectée (pas de programme de fidélité, pas de tracking, pas de WiFi guest).

6.2 Bases légales détaillées

- INSZ : Article 25 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; obligation Dimona ONSS (article 9 bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002) ; obligation d'identification fiscale (article 21bis du Code de la TVA).
- PIN haché : intérêt légitime - sécurité du POS contre l'usurpation d'identité par d'autres employés.
- VAT client B2B : obligation de facturation conforme (article 10 de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992).

6.3 Durée de conservation

- INSZ + nom employé dans `users` : durée du contrat de travail
  - 7 ans (durée légale belge de conservation des documents fiscaux).
- INSZ dans **`fiscal_events`** : 7 ans minimum (durée légale).
- TVA client B2B : 7 ans (idem).
- PIN haché : durée du contrat de travail. À la fin du contrat, l'utilisateur est marqué `active = 0` mais NON supprimé (pour ne pas casser la FK depuis `fiscal_events`).

6.4 Droits des personnes concernées

- Droit d'accès : sur demande écrite au responsable de traitement (Bruno Moyse, cloud@nuagemagique.dev), réponse sous 30 jours. Pour les employés, l'export de leur historique `fiscal_events` est extrait par requête SQL ciblée.
- Droit de rectification : limité par les obligations fiscales - un événement signé par le FDM ne peut pas être modifié. Une correction de nom est possible dans `users.name` sans impact sur les événements historiques (qui portent l'INSZ comme identifiant stable).
- Droit à l'effacement : INAPPLICABLE pour les données fiscalement obligatoires (article 17.3.b du RGPD - obligation légale supérieure).
- Droit à la portabilité : sur demande, export JSON/CSV des données concernées (cf. `FEUILLE_ACQUISITION_DONN`
- Droit d'opposition : INAPPLICABLE pour les obligations légales.

6.5 Sécurité (article 32 RGPD)

Voir `SECURITE_BD_FR.md` pour le détail.

Synthèse : - Chiffrement au repos via FileVault / LUKS au niveau système d'exploitation (à activer à l'installation). - Chiffrement en transit : la liaison POScorrespond àFDM peut être en HTTP si les deux appareils sont sur un LAN privé non routé (cas Tokyo Sushi Bar). Pour les déploiements multi-sites, HTTPS via VPN. - Authentification : PIN par utilisateur (optionnel), INSZ obligatoire. - Audit log : `fiscal_events` couvre TOUTES les actions fiscales, horodatées et signées. - Sauvegarde : journalière, conservée localement.

6.6 Notification de violation

En cas de violation impliquant des données personnelles :

1. Évaluation de la gravité dans les 24 h.
2. Notification à l'Autorité de Protection des Données belge sous 72 h si la violation présente un risque pour les personnes concernées (article 33 RGPD).
3. Communication aux personnes concernées si risque élevé (article 34 RGPD).

6.7 Représentant DPO

Pour un effectif < 250 personnes sans traitement à grande échelle de données sensibles, la désignation d'un DPO n'est pas obligatoire (article 37.1 RGPD). Bruno Moyse exerce la fonction de point de contact GDPR de fait pour nuagemagique.dev.

7. Certifications externes

Aucune certification externe au moment de la soumission. - Pas d'ISO 9001. - Pas d'ISO 27001. - Pas de SOC 2.

L'effort de certification SCE 2.0 est la première démarche de certification formelle de nuagemagique.dev.

8. Assurance

À compléter lors de la signature du formulaire de demande de certification.

Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle couvrant les développements logiciels est en cours de souscription auprès d'un courtier belge spécialisé pour indépendants tech.

9. Exigences de sécurité spécifiques au client

Le client initial Tokyo Sushi Bar n'a pas émis d'exigences de sécurité spécifiques au-delà des exigences SCE 2.0 et GDPR standard. La configuration de sécurité décrite dans `SECURITE_BD_FR.md` est appliquée par défaut.